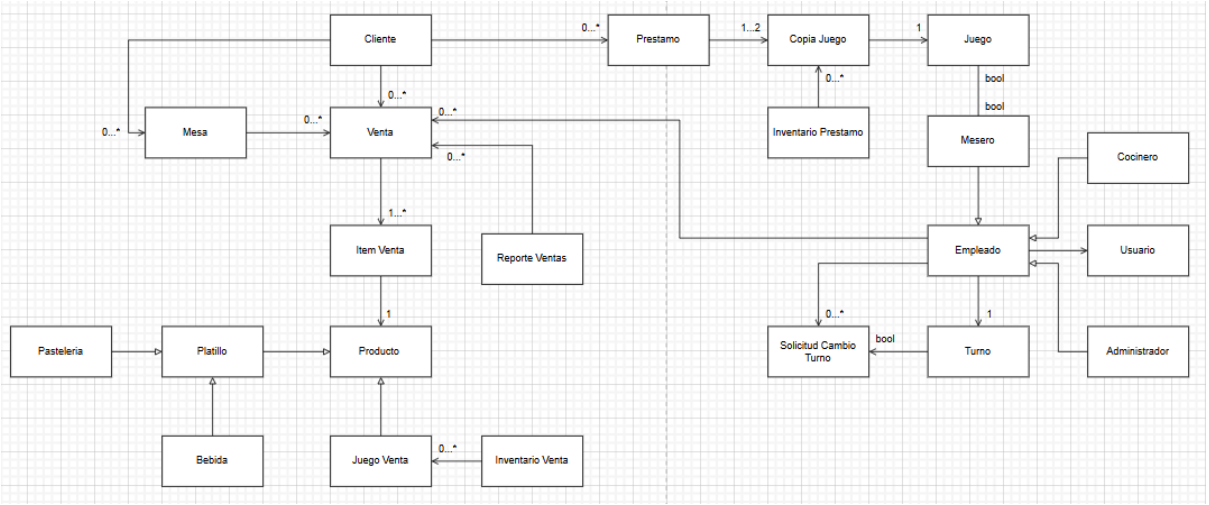
Documento entrega 1

Natalia Garcia

Gabriel López

Sebastián Martínez

Modelo de dominio: El modelo de dominio representa las principales entidades del sistema del Board Game Café, incluyendo clientes, empleados, juegos de mesa, ventas, préstamos y mesas. También se muestran las relaciones entre estas entidades, así como las jerarquías de herencia entre los diferentes tipos de empleados y productos.



1. Clase: Cliente

· Representa a los clientes del café que pueden consumir productos, pedir juegos prestados, comprar juegos y acumular puntos de fidelidad

· **Atributos:** puntosFidelidad, prestamos, mesa, ventas, juegos favoritos

· **Métodos:** getPuntosFidelidad, getMesa, agregarPrestamo, devolverPrestamo, agregarVenta, agregarJuegoFavorito, acumularPuntos, asignarMesa, liberarMesa, getPrestamos

2. Clase: Empleado

· Representa a los trabajadores del café y sirve como clase base para los diferentes tipos de empleados del sistema

- **Atributos:** idEmpleado, nombre, turno
- **Métodos:** getNombre, getidEmpleado, getTurno, setNombre, setIdEmpleado, setTurno, mostrarInformacion

3. **Clase: Mesero**

- Tipo de empleado encargado de atender las mesas, registrar pedidos y explicar las reglas de los juegos a los clientes.
- **Atributos:** juegosQuePuedeExplicar
- **Métodos:** agregarJuego, puedeExplicar, getJuegosQuePuedeExplicar

4. **Clase: Cocinero**

- Empleado encargado de preparar los alimentos y bebidas solicitados por los clientes
- **Atributos**: ninguno adicional
- **Métodos:** prepararPlatillo, sugerirPlatillo

5. **Clase: Juego**

- Representa un tipo de juego de mesa disponible en el café con sus características principales
- **Atributos:** nombre, anioPublicacion, empresa, minJugadores, maxJugadores, edadMinima, categoria, esDificil
- **Métodos:** getNombre, getAnioPublicacion, getEmpresa, getMinJugadores, getMaxJugadores, getEdadMinima, getCategoria, isEsDificil, esAptoPara, informacion

6. **Clase: CopiaJuego**

- Representa cada copia física de un juego disponible en el inventario del café para ser prestada
- **Atributos:** idCopia, juego, estado, disponible, vecesPrestado
- **Métodos:** getIdCopia, getJuego, isDisponible, getVecesPrestado, prestado, devuelto, getEstado, setEstado

7. **Clase: Préstamo**

- Representa el registro de un préstamo de un juego realizado a un cliente o empleado
- **Atributos:** idPrestamo, fechaPrestamo, fechaDevolucion, activo, copiaJuego
- **Métodos:** getFechaPrestamo, getFechaDevolucion, devolver, getIdPrestamo, isActivo, getCopiaJuego, getHistorial, informacion

8. **Clase: Mesa**

- Representa una mesa dentro del café donde se ubican los clientes y desde donde se pueden solicitar juegos o productos
- **Atributos:** numeroMesa, capacidad, numeroPersonas, hayNinos, hayMenores, prestamos, productos
- **Métodos:** puedeRecibirJuego, agregarPrestamo, puedeConsumirBebida, agregarProducto, getNumeroMesa, getNumeroPersonas, getCapacidad

9. **Clase: Venta**

- Representa una transacción realizada en el café, ya sea por la compra de productos o juegos
- **Atributos:** idVenta, fecha, items, porcentajePropina

· **Métodos:** agregarItem, calcularSubtotal, calcularImpuestos, calcularPropina, calcularTotal, calcularPuntos, getIdVenta, getFecha, getItems, setPorcentajePropina, informacion

10. Clase: ItemVenta

· Representa un producto específico incluido dentro de una venta

· **Atributos:** cantidad, precioUnitario, producto

· **Métodos:** calcularSubtotal, getProducto

11. Clase: Producto

· Clase base para todos los productos que pueden venderse en el sistema

· **Atributos:** nombre, precio

· **Métodos:** getNombre, setNombre, setPrecio, getPrecio, mostrarInformacion

12. Clase: JuegoVenta

· Representa juegos de mesa disponibles para ser vendidos en la tienda del café

· **Atributos:** juego, stockDisponible

· **Métodos:** getJuego, getStockDisponible, reducirStock, aumentarStock, informacion

13. Clase: Platillo

· Clase base para los productos del menú del café, como bebidas o productos de pastelería

· **Atributos:** ninguno adicional

· **Métodos:** mostrarInformacion

14. Clase: Bebida

- Representa una bebida del menú del café que puede ser alcohólica o caliente
- **Atributos:** alcoholica, caliente
- **Métodos:** isAlcoholica, setAlcoholica, isCaliente, setCaliente, obtenerTipo, mostrarInformacion

15. Clase: Pasteleria

- Representa productos de pastelería disponibles en el menú del café.
- **Atributos:** listaAlergenos
- **Métodos:** getListaAlergenos, setListaAlergernos, contieneAlergeno, mostrarAlergenos, mostrarInformacion

16. Clase: Turno

- Representa el horario laboral asignado a un empleado durante un día específico de la semana
- **Atributos:** diaSemana, horaInicio, horaFin
- **Métodos:** getDiaSemana, setDiaSemana, getHoraInicio, setHoraInicio, getHoraFin, setHoraFin, duracionHoras, mostrarTurno

17. Clase: SolicitudCambioTurno

- Representa una solicitud realizada por un empleado para cambiar o intercambiar su turno laboral
- **Atributos:** idSolicitud, estado, solicitante, otroEmpleado, turnoActual, turnoNuevo, tipo
- **Métodos:** asignarOtroEmpleado, aprobar, rechazar, getIdSolicitud, getEstado, getTipo, getSolicitante, getOtroEmpleado, getTurnoActual, getTurnoNuevo, mostrarSolicitud

18. Clase: ReporteVentas

- Representa un reporte generado por el administrador con información de las ventas en un periodo determinado

- **Atributos:** fechaInicio, fechaFin, ventasComida, ventasJuegos, impuestosTotales, propinasTotales

- **Métodos:** calcularTotales, getTotalGeneral, mostrarReporte, getFechaInicio, getFechaFin, getVentasComida, getVentasJuegos, getImpuestosTotales, getPropinasTotales

19. Clase: InventarioPrestamo

- Representa el inventario de juegos disponibles para préstamo en el café

- **Atributos:** copias

- **Métodos:** agregarCopia, getCopias, buscarDisponibles, hayDisponible

20. Clase: InventarioVenta

- Representa el inventario de juegos disponibles para la venta en la tienda del café

- **Atributos:** juegosVenta

- **Métodos:** agregarJuegoVenta, getJuegosVenta, buscarJuego, hayStock, venderJuego

21. Clase: Administrador

- Representa empleado que hace los ajustes de cada acción tomada en el café

- **Atributos:** ninguno adicional

- **Métodos:** agregarJuegoVenta, agregarCopiaPrestamo, marcarComoRobado, repararjuego, generarReporte

22. Clase: Usuario

- Representa el cliente que va a utilizar la aplicación que usa el café
- **Atributos:** id, nombre, login, password
- **Métodos:** getId, setId, getNombre, setNombre, getLogin, setLogin, getPassword, setPassword

Requerimientos Funcionales:

Los 3 tipos de usuarios en el sistema son cliente, empleado y administrador. De esta manera es como interactúan con el sistema:

Cliente

- El cliente puede consultar el catálogo de juegos de mesa disponibles
- El cliente puede solicitar el préstamo de hasta dos juegos simultáneamente
- El cliente debe tener una mesa asignada para solicitar un préstamo
- El cliente puede comprar juegos de mesa disponibles en el inventario de ventas
- El cliente puede ordenar productos del menú (bebidas o pastelería)
- El cliente puede guardar juegos como favoritos
- El cliente acumula puntos de fidelidad equivalentes al 1% del valor de sus compras

Empleado

- El empleado puede consultar su turno semanal
- El empleado puede solicitar cambios de turno
- El empleado puede intercambiar turnos con otro empleado

- El empleado puede alquilar juegos siempre que no esté en turno o no haya clientes que atender
- El empleado puede sugerir nuevos platillos para el menú
- El empleado puede comprar juegos con un descuento del 20%.

Administrador

- El administrador puede consultar el inventario de juegos de préstamo.
- El administrador puede consultar el inventario de juegos de venta.
- El administrador puede ver el historial completo de préstamos.
- El administrador puede aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno.
- El administrador puede agregar nuevos platillos al menú.
- El administrador puede consultar reportes de ventas.
- El administrador puede gestionar el estado de los juegos.

Restricciones del sistema

- Un cliente puede prestar máximo dos juegos simultáneamente
- Para solicitar un préstamo es necesario tener una mesa asignada
- Los juegos deben ser compatibles con el número de jugadores en la mesa
- Los juegos deben ser aptos para la edad de los jugadores

- Los juegos sólo pueden prestarse si existen copias disponibles en el inventario
- Las bebidas alcohólicas no pueden servirse a mesas con menores de edad
- Las bebidas calientes no pueden servirse en mesas con juegos de categoría Acción
- Para que el café funcione debe haber al menos un cocinero y dos meseros en turno
- Los cambios de turno deben ser aprobados por el administrador

Pruebas:

Prueba 1 - Límite de juegos prestados por cliente

Un cliente pide dos juegos e intenta pedir un tercer juego

Resultado esperado:

- El sistema permite el préstamo de los dos primeros juegos
- Cuando el cliente intenta solicitar el tercer juego, el sistema rechaza la solicitud

Prueba 2 - Préstamo solo con mesa asignada

El cliente intenta solicitar un juego sin tener una mesa asignada

Resultado esperado:

- El sistema rechaza la solicitud de préstamo

Prueba 3 - Verificación de disponibilidad de juegos
Comprobar que el sistema solo permita prestar juegos cuando existen copias disponibles

Resultado esperado:

- El préstamo es rechazado porque no hay copias disponibles del juego

Prueba 4 - Registro de venta de productos del café

Un cliente realiza un pedido, el sistema registra la venta y calcula los valores correspondientes

Resultado esperado:

- Se registra una nueva venta en el sistema
- Se calculan correctamente:
    - subtotal
    - impuestos
    - propina
    - total de la venta
- Se generan puntos de fidelidad

Prueba 5 - Solicitud de cambio de turno

Un empleado crea una solicitud de cambio de turno

Resultado esperado:

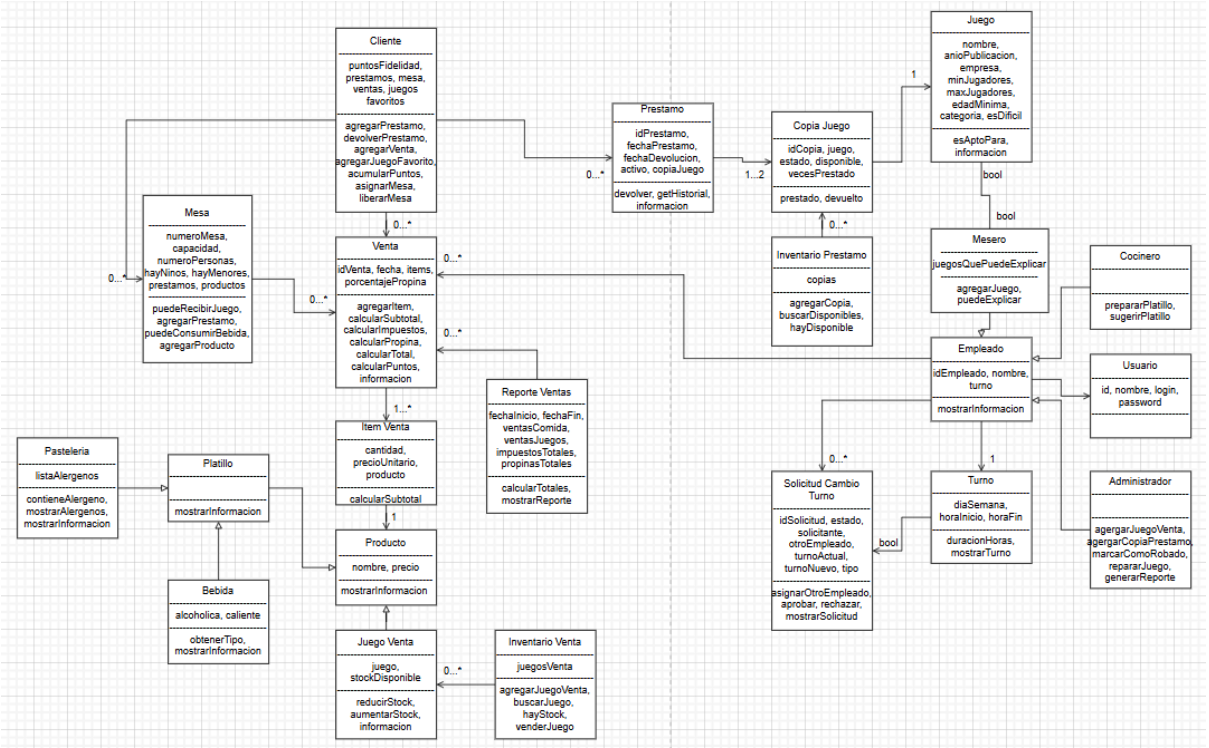
- Se crea una nueva SolicitudCambioTurno con estado pendiente y queda registrada en el sistema

Prueba 6 - Generación de reporte de ventas

Verificar que el administrador pueda consultar reportes de ventas

Resultado esperado:

- El sistema genera un ReporteVentas
- El reporte muestra:
    - ventas de comida
    - ventas de juegos
    - impuestos totales
    - propinas totales



(Métodos get y set no fueron agregados al diagrama)

Cambios principales

- Se agregó clase Usuario
- Se agregó una relación entre usuario y empleado
- Historial Préstamo quedó como lista de préstamo
- La relación entre juego/mesero se trabajó como bool
- Se añadió una relación entre turno y solicitudCambioTurno
- Administrador quedó como herencia de empleado